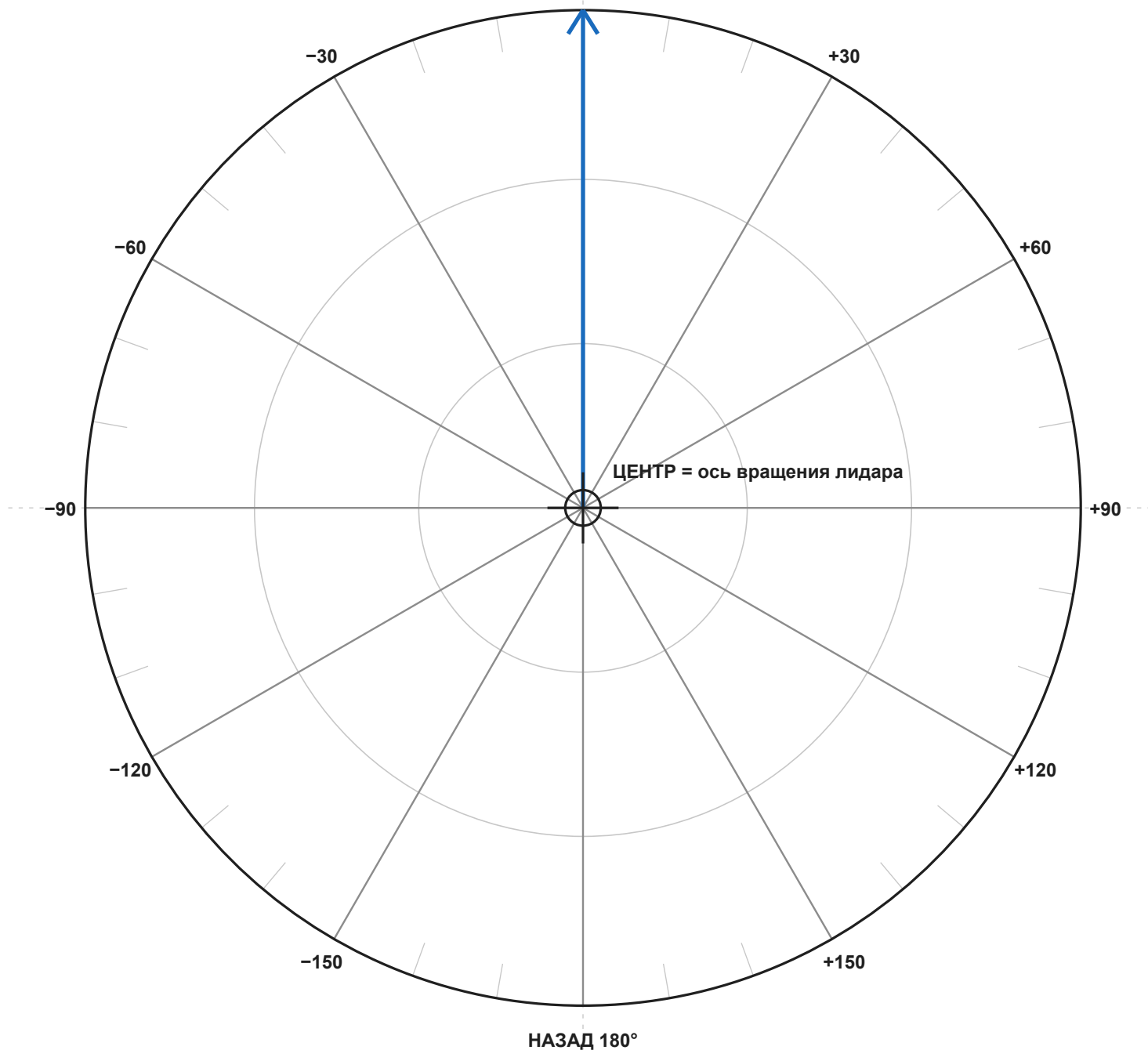


КАЛИБРОВКА РОВЕРА · ЛИСТ 1 — ЦЕНТРОВКА И УГЛОМЕР

Печать 100% (без «вписать в страницу»). Проверь по линейке 100 мм внизу.

ВПЕРЁД (0°) — нос робота сюда

+ вправо - влево



100 мм — проверь линейкой, что напечатано 1:1

Как пользоваться

1. Положи лист на ровный пол, закрепи. Поставь робот так, чтобы ось вращения лидара совпала с ЦЕНТРОМ, а нос смотрел строго вдоль стрелки ВПЕРЁД (0°).
2. Калибровка угла лидара: положи узкий предмет на луч 0° в ~1 м. В визуализации/логе лидара посмотри, какой бин даёт дистанцию → это `lidar_forward_bin_deg`.
3. Направление вращения: передвинь предмет к лучу +90° (вправо). Бин вырос → лидар CCW (`lidar_clockwise=False`); бин уменьшился → CW (True). Записать на лист 2.
4. Этот же угломер — опора для проверки поворота (лист 2, поворот 360°).

ЛИСТ 2 — ЗАМЕРЫ И ПРОЦЕДУРЫ

Робот / дата: _____

см. docs/ROVER_BRINGUP.md

А. Угол и направление лидара (лист 1)

Поставь робота на угломер. Найди бин по курсу (0°) и проверь сторону +90°.

lidar_forward_bin_deg _____ ° lidar_clockwise (CW/CCW) _____

masked_sectors (self-hit) _____ ° напр. 170–190

В. Привод: скорость ↔ ШИМ (без энкодеров)

Прогон по прямой: дай команду, замерь время и путь (рулетка/лидар), вычисли $v=s/t$.

команда v, м/с	ШИМ pwm	время t, с	путь s, м	v_изм = s/t

Порог трогания: уменьшай ШИМ, пока мотор не перестаёт крутиться → pwm_min_move.

Поворот: дай угловую скорость, замерь время полного оборота 360° (по угломеру).

max_linear_m_s _____ м/с pwm_max _____

С. Габарит робота (footprint)

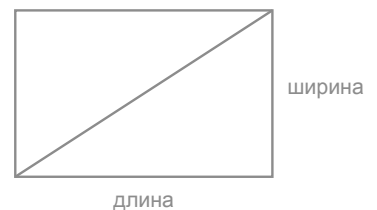
Измерь корпус. robot_radius = полудиagonalь + запас 0.05 м.

длина корпуса _____ м

ширина корпуса _____ м

robot_radius_m _____ м

wheel_base_m (колея) _____ м



Д. Камера и питание

hfov_rad (гориз. FOV) _____ рад camera_index _____

датчик заряда? _____ ADC ESP / INA219 / нет

pwm_min_move _____

Перенеси значения на лист 3 и в JetsonConfig.

ЛИСТ 3 — JetsonConfig: ВПИСАТЬ ЗНАЧЕНИЯ

Из листа 2 → в src/greenhouse/adapters/jetson/loop.py (JetsonConfig)

lidar_forward_bin_deg	_____	бин лидара, смотрящий вперёд (°)
lidar_clockwise	_____	направление вращения (True=CW)
lidar_masked_sectors	_____	секторы self-hit, напр. ((170,190),.)
wheel_base_m	_____	колея, м
max_linear_m_s	_____	безопасная макс. скорость, м/с
max_angular_rad_s	_____	макс. угловая, рад/с
pwm_max	_____	ШИМ при max_linear
pwm_min_move	_____	порог трогания мотора
robot_radius_m	_____	описанный радиус + 0.05 м
hfov_rad	_____	горизонтальный FOV камеры, рад
use_imu	_____	True, когда заведён реальный IMU
камера / порт мотора	_____	camera_index, порт ESP (USB-serial)
датчик заряда	_____	BatterySource (ADC/INA219) или нет
док (dock Pose2D)	_____	поза док-станции на карте

Чек-лист ввода (docs/ROVER_BRINGUP.md)

- ☐ Прошита ESP, питание, лидар/камера видны (check_devices).
- ☐ Шаг 0–1: телеоп — едет/крутится; failsafe держит; угол лидара откалиброван.
- ☐ Шаг 2: скорость↔ШИМ и колея сняты на стенде.
- ☐ Шаг 4: локализация (scan-match + IMU) держит позу; теряет → стоп.
- ☐ Шаг 5: следование «за угол» (last-seen → поиск → ожидание).
- ☐ Шаг 6–8: карта (save/load), GoTo, keep-out, зарядка.
- ☐ Шаг 9–10: failsafe-ветки проверены; докинг.